Département Génie Electrique

Classe : 2GEC

Rapport de Projet d'Automatisme

De

Deuxième année en Génie Electrique

Elaboré par

YOUSFI EYA
ROJBANI IMEN
ABIDI WIEM
REBAH YOUSSEF

Station de Remplissage de Jus de Fruits

Projet d'Automatisme : Programmation TIA Portal & Interface HMI SIMATIC

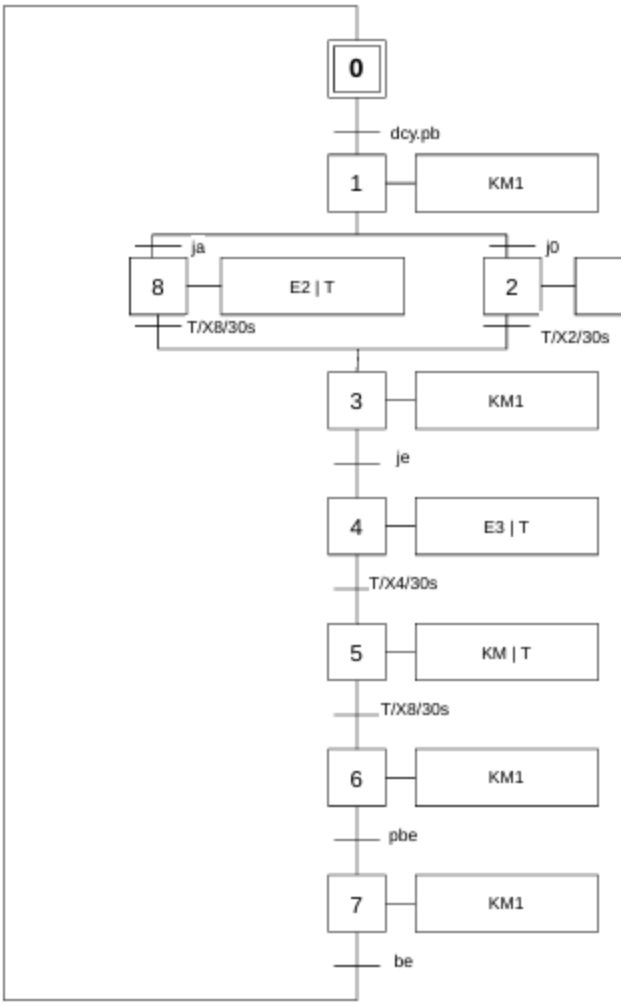
Enseignante : Mme Hela Belkhiria

2025-2026

1. Introduction et Objectif Global

Ce rapport présente la mise à jour complète et rigoureuse du système d'automatisation de la station de remplissage et de mixage de jus de fruits, basée sur le nouveau GRAFCET fonctionnel. L'objectif est de configurer l'automate sous TIA Portal pour gérer le cycle de production de manière séquentielle, sécurisée et optimale, tout en assurant la supervision via une interface HMI SIMATIC.

2. Analyse du GRAFCET et Spécifications du Système



GEAFCET:

capteur:	**actionneur:**
pb:presence b	KM1: tapis
dcy: marche	KM: mteur mixage
jo:jus orange	E1: electrovane pane
ja:jus pomme	E2: electrovane orange
pbe: presence etiquette	E3: electrovane eau
je:presence eau	T: temporisateur
be: bouteuille évacué	T1: T mixage

Le GRAFCET intègre un flux de production optimisé pour le convoyage, le dosage sélectif des ingrédients (jus d'orange, jus de pomme, eau), le mixage temporisé et l'évacuation. Voici l'affectation rigoureuse des variables d'entrées (capteurs) et de sorties (actionneurs) configurée dans l'automate :

Type	Symbole	Description / Rôle Fonctionnel
Entrée (Capteur)	dcy	Départ Cycle (Bouton poussoir de marche)
Entrée (Capteur)	pb	Présence bouteille (Détecteur de position sur le tapis)
Entrée (Capteur)	jo	Jus d'orange sélectionné / condition de recette
Entrée (Capteur)	ja	Jus de pomme sélectionné / condition de recette
Entrée (Capteur)	je	Présence Eau / Niveau haut atteint
Entrée (Capteur)	pbe	Présence étiquette sur la bouteille
Entrée (Capteur)	be	Bouteille évacuée (Fin de cycle)
Sortie (Actionneur)	KM1	Commande du moteur du tapis roulant (Convoyeur)
Sortie (Actionneur)	E1	Électrovanne pour le jus de pomme
Sortie (Actionneur)	E2	Électrovanne pour le jus d'orange
Sortie (Actionneur)	E3	Électrovanne pour l'eau
Sortie (Actionneur)	KM	Moteur de mixage (Mélangeur)

Le comportement séquentiel se décompose selon les étapes suivantes :

- **Étape 0 :** Attente initiale. Validée par l'équation combinatoire dcy • pb.
- **Étape 1 :** Activation du tapis roulant (KM1) pour amener la bouteille sous les vannes.
- **Aiguillage en OU :** Si la recette "Jus de Pomme" est active (ja), le système active l'**Étape 2** (Ouverture de E1). Si la recette "Jus d'Orange" est active (jo), il active l'**Étape 8** (Ouverture de E2).
- **Étape 3 :** Introduction de l'eau via l'électrovanne E3 associée à une temporisation.
- **Étape 5 :** Phase de mixage actif via le moteur de mélange KM, cadencée par une temporisation stricte de 30 secondes.
- **Étapes 6 & 7 :** Avancement final pour détection de l'étiquetage (pbe) et évacuation complète de la bouteille (be).

3. Équations Logiques d'Activation et de Désactivation (Complètes)

Pour programmer ce comportement en langage LADDER sous TIA Portal, voici la conversion complète et rigoureuse de la structure du GRAFCET en équations logiques d'enclenchement (Set) et de déclenchement (Reset) pour toutes les mémoires d'étapes :

```
// Étape X0 (Attente Initiale)
Activation (Set)      = X7 • be
Désactivation (Reset) = X0 • dcy • pb

// Étape X1 (Avancement Tapis)
Activation (Set)      = X0 • dcy • pb
Désactivation (Reset) = (X1 • ja) + (X1 • jo)

// Étape X2 (Dosage Jus de Pomme)
Activation (Set)      = X1 • ja
Désactivation (Reset) = X3  [ou fin de tempo : X2 • T/X2/30s]

// Étape X8 (Dosage Jus d'Orange)
Activation (Set)      = X1 • jo
Désactivation (Reset) = X3  [ou fin de tempo : X8 • T/X8/30s]

// Étape X3 (Remplissage de l'Eau)
Activation (Set)      = (X2 • T/X2/30s) + (X8 • T/X8/30s)
Désactivation (Reset) = X4  [ou fin de tempo : X3 • T/X4/30s]

// Étape X5 (Phase de Mixage)
Activation (Set)      = X4 • [Fin de remplissage Eau]
Désactivation (Reset) = X6  [ou fin de tempo : X5 • T/X5/30s]

// Étape X6 (Zone d'Étiquetage)
Activation (Set)      = X5 • T/X5/30s
Désactivation (Reset) = X6 • pbe
```

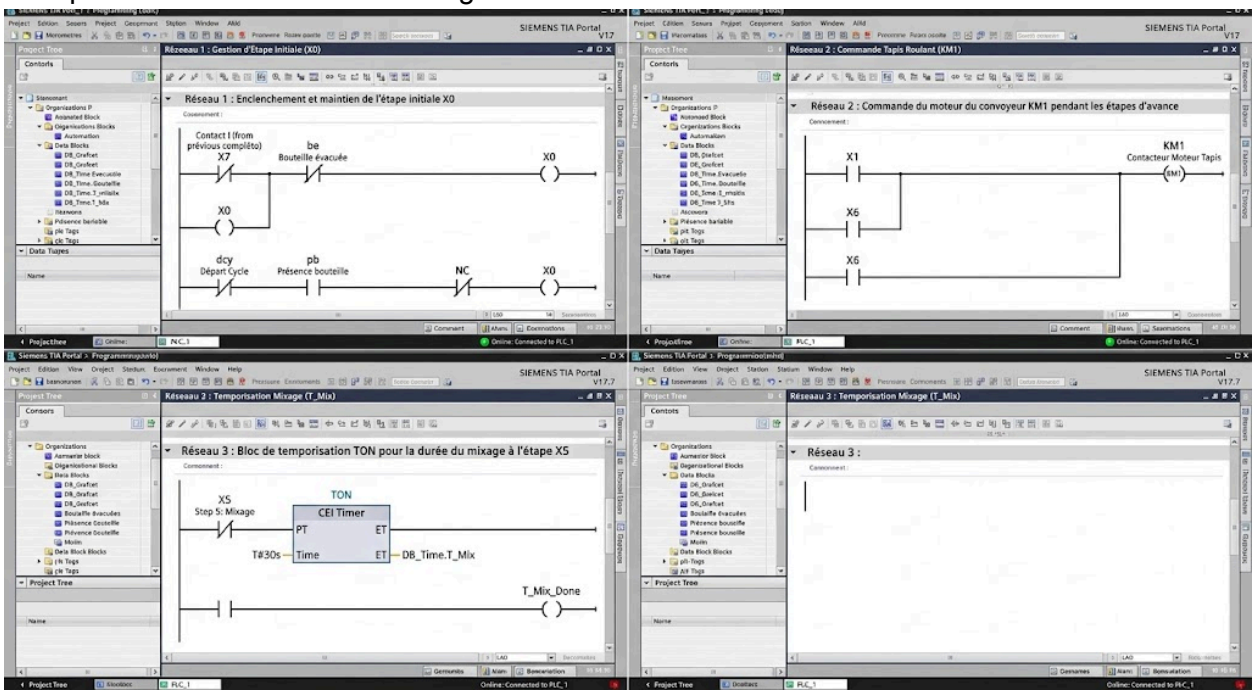
```
// Étape X7 (Évacuation de la Bouteille)
Activation (Set)       = X6 • pbe
Désactivation (Reset) = X7 • be
```

4. Implémentation sous TIA Portal & Diagrammes LADDER

La logique a été entièrement modélisée sous TIA Portal à l'aide de réseaux de contacts et de blocs fonctionnels standards. Vous trouverez ci-dessous les emplacements pour insérer les photos correspondantes :

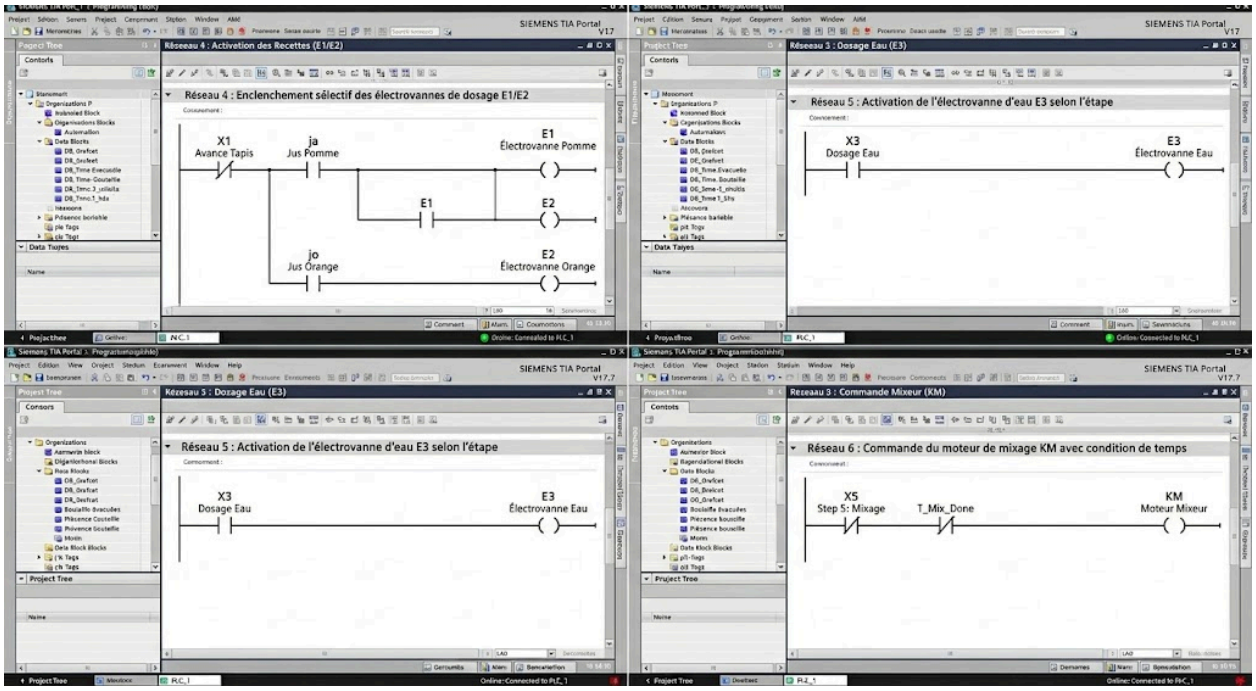
4.1 Réseaux de Commande Initiale, Tapis et Temporisation Mixage

Réseaux 1 à 3 : Gestion de l'étape X0, enclenchement du moteur de tapis KM1, et bloc timer TON pour les 30 secondes de mixage.



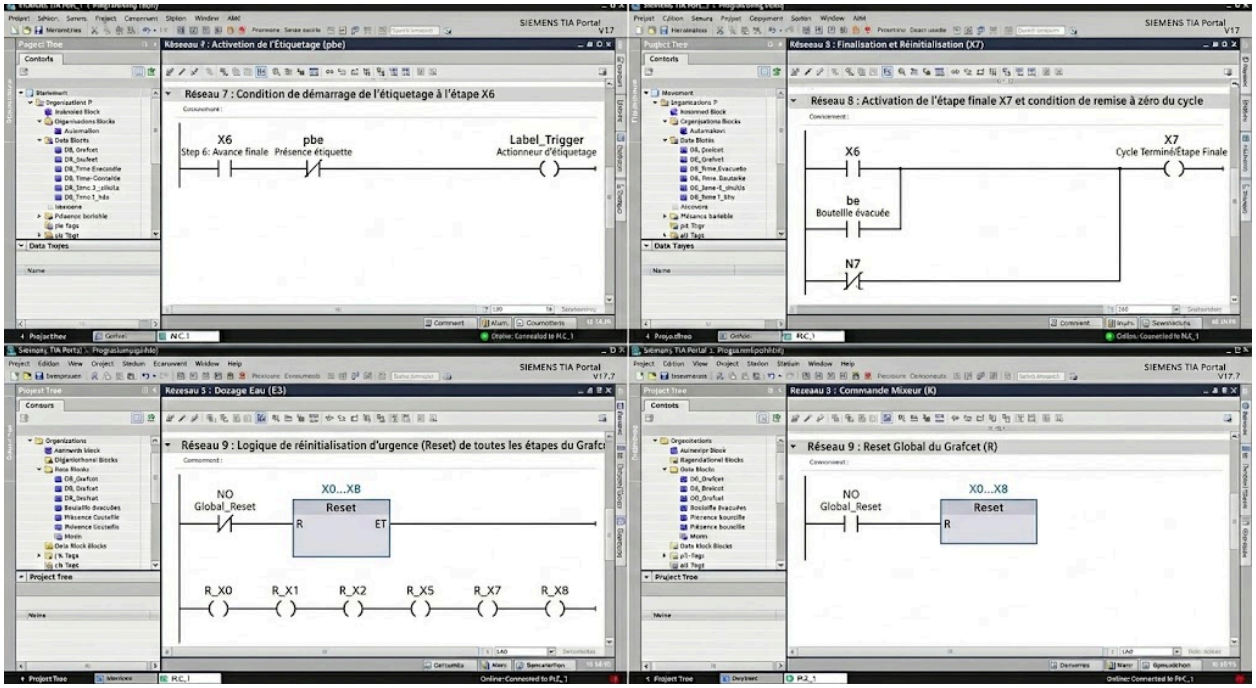
4.2 Réseaux d'Aiguillage des Recettes et Dosage

Réseaux 4 à 6 : Aiguillage automatique des vannes de jus E1/E2 selon la recette choisie, ouverture de la vanne d'eau E3, et pilotage du moteur de mixeur KM.



4.3 Réseaux d'Étiquetage, Évacuation et Sécurités

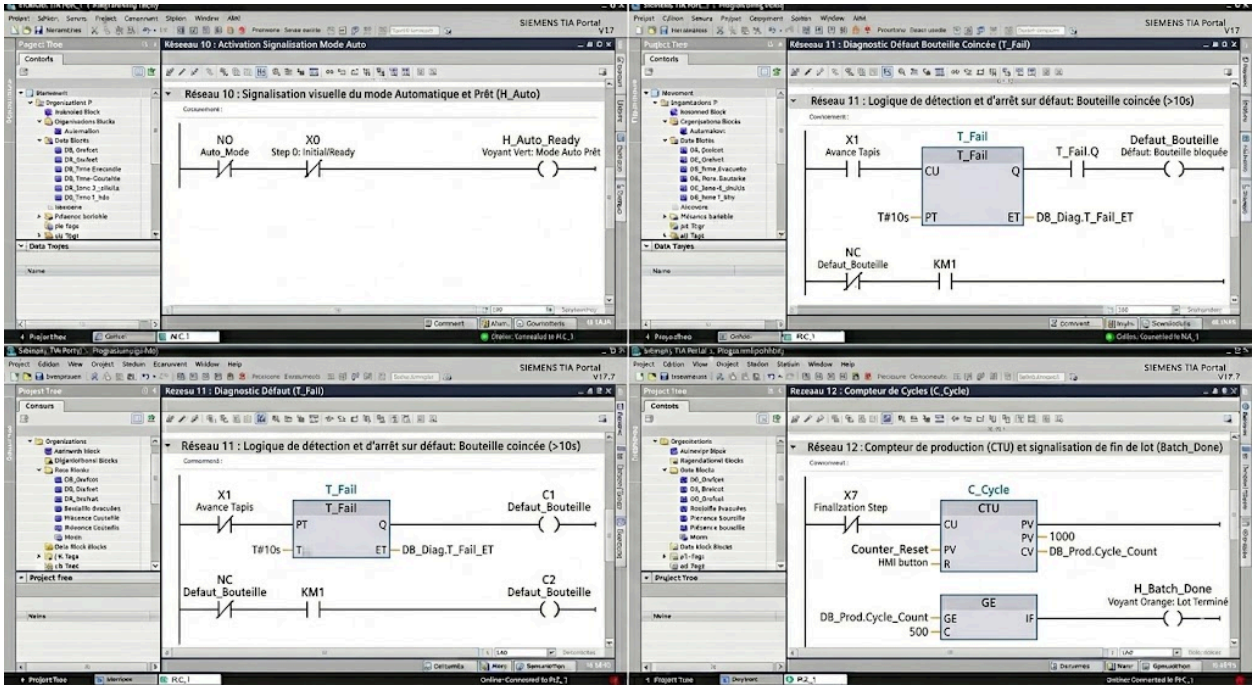
Réseaux 7 à 9 : Activation du module d'étiquetage (capteur pbe), validation de fin de cycle (bouteille évacuée be) et bloc de Reset Global d'urgence.



4.4 Fonctions Avancées : Diagnostics et Comptage de Lots

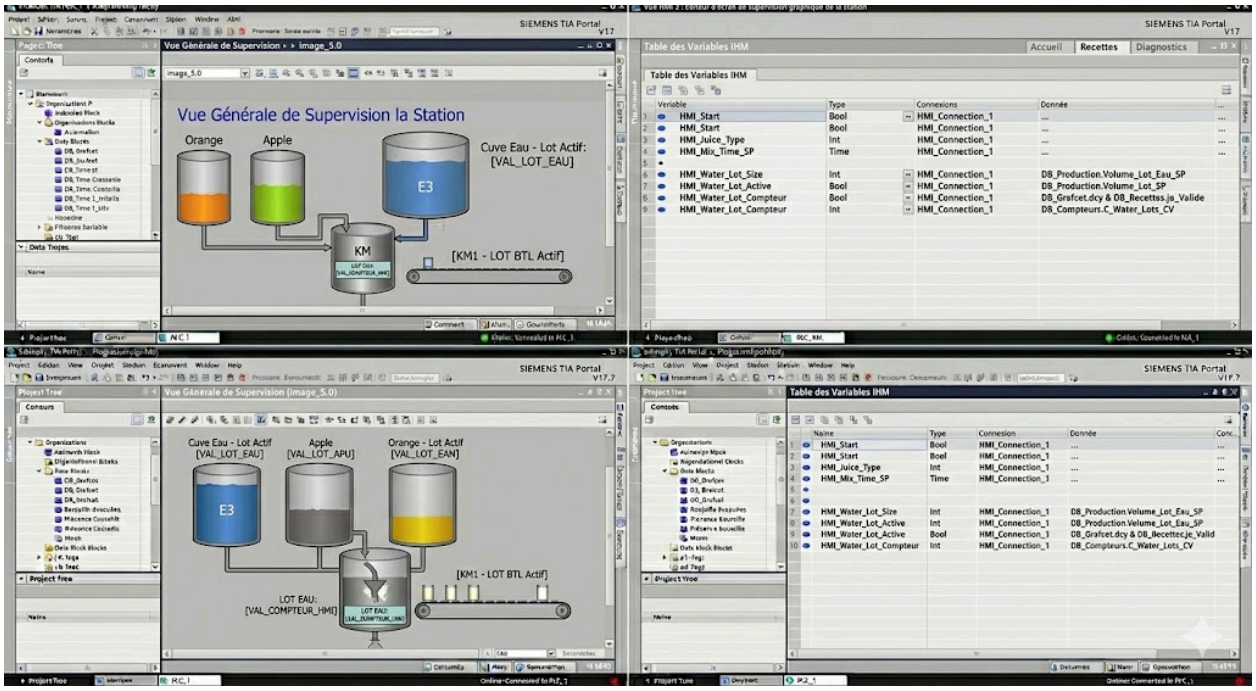
Réseaux 10 à 12 : Témoin du mode Auto, temporisateur anti-blocage de sécurité (alarme si pb

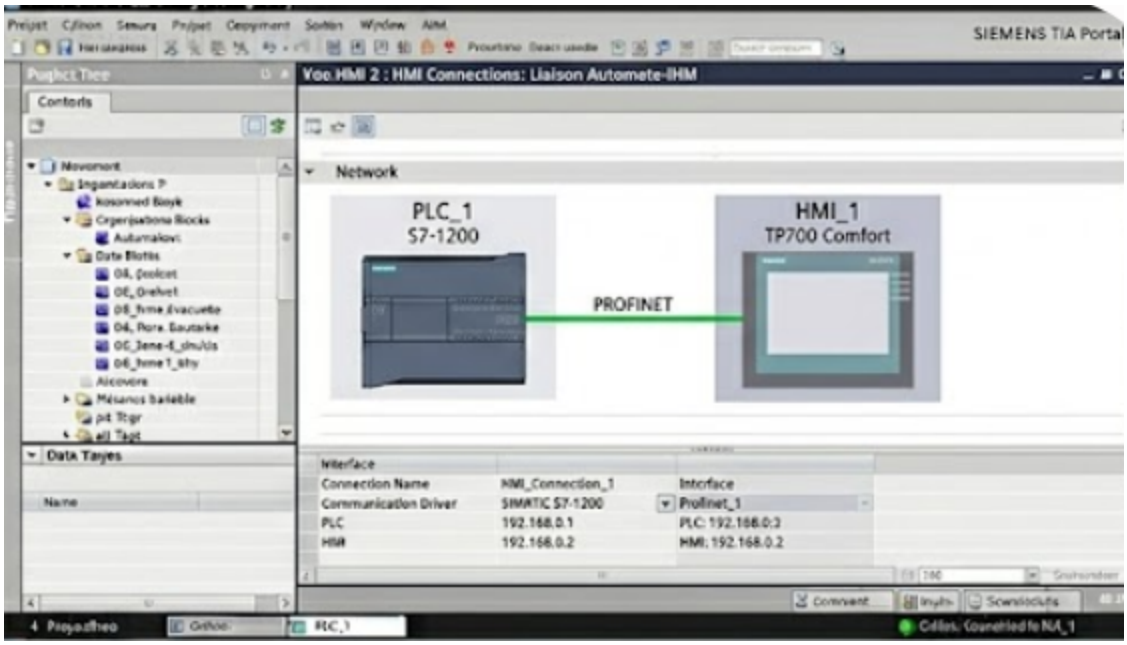
> 10s), et bloc compteur CTU pour le suivi de production.



5. Conception de l'Interface de Supervision HMI SIMATIC

L'interface graphique développée sous WinCC permet de visualiser en temps réel l'état des cuves, des vannes animées et du convoyeur, avec un mappage complet des tags via une liaison PROFINET avec l'automate S7-1200.





6. Conclusion

Ce projet valide l'implémentation de la station de remplissage sur TIA Portal. La structure claire des réseaux assure une maintenance aisée et une supervision optimale via l'interface HMI.